ONTAP 9.8 以降

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/networking/configure_broadcast_domains_@cluster_administrators_only@_overview.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ONTAP 9.8 以降 . . . 1
ONTAP 9.8 以降のブロードキャストドメインについて . . . 1
ブロードキャストドメインの使用例 . . . 1
ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します . . . 2
ブロードキャストドメインをスプリットします . . . 2
ブロードキャストドメインをマージします . . . 3
ブロードキャストドメインのポートの MTU 値を変更します . . . 3
ブロードキャストドメインを表示します . . . 4
ブロードキャストドメインを削除する . . . 5

ONTAP 9.8 以降

ONTAP 9.8 以降のブロードキャストドメインについて

ブロードキャストドメインの目的は、同じレイヤ 2 ネットワークに属するネットワークポートをグループ化することです。グループ化したポートは、データまたは管理トラフィック用の Storage Virtual Machine （ SVM ）で使用できます。

ブロードキャストドメインは IPspace 内に配置されます。クラスタを初期化すると、デフォルトのブロードキャストドメインが 2 つ作成されます。

- 「デフォルト」のブロードキャストドメインには、「デフォルト」の IPspace 内にあるポートが含まれています。

  これらのポートは、主にデータの提供に使用されます。クラスタ管理ポートとノード管理ポートも、このブロードキャストドメインに含まれています。

- 「クラスタ」のブロードキャストドメインには、「クラスタ」の IPspace 内にあるポートが含まれています。

  これらのポートはクラスタ通信に使用され、クラスタ内のすべてのノードのすべてのクラスタポートが含まれます。

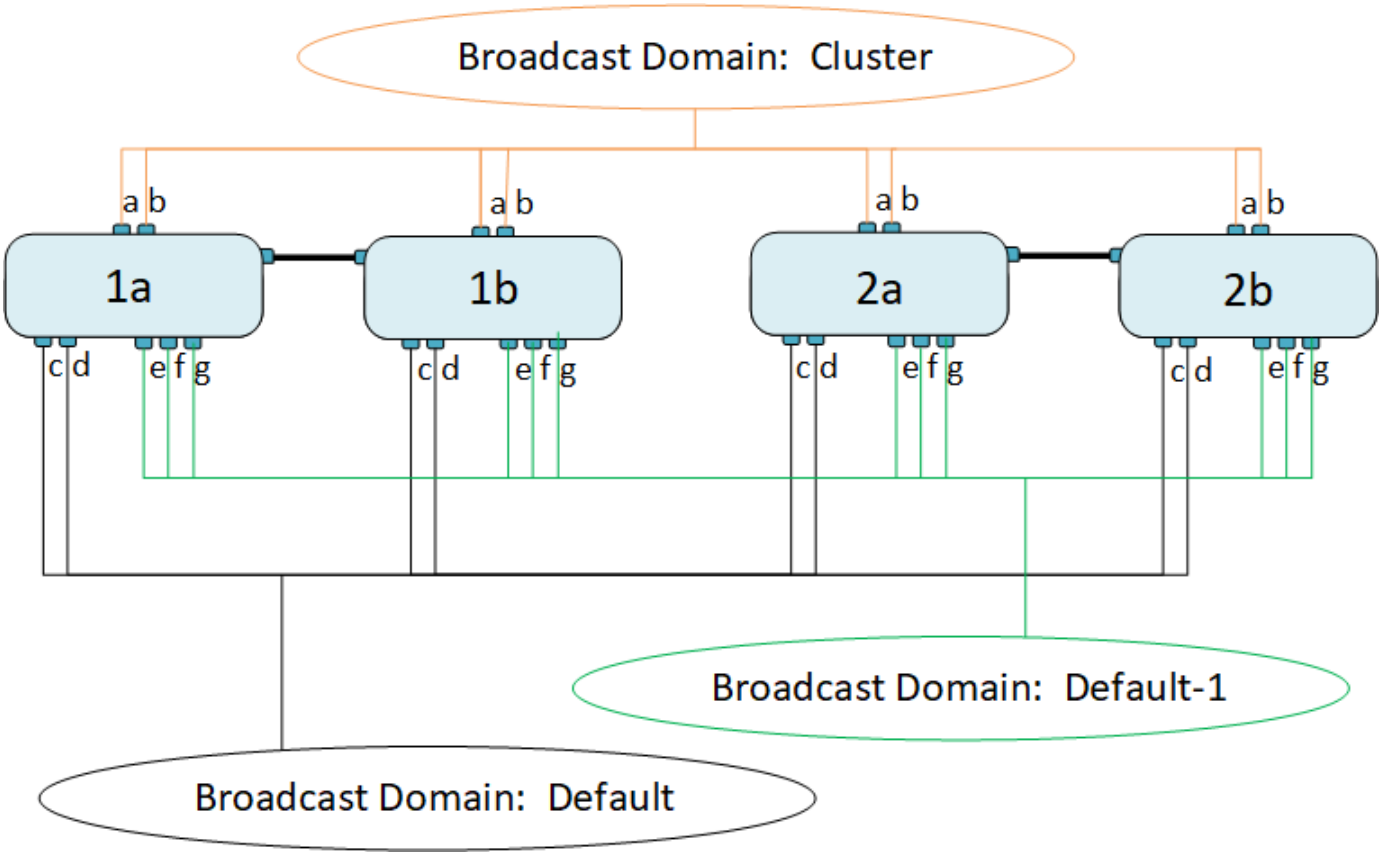
  必要に応じて、追加のブロードキャストドメインがデフォルト IPspace に作成されます。「 default 」ブロードキャストドメインには、管理 LIF のホームポートに加え、そのポートにレイヤ 2 に到達できるその他のポートが含まれます。追加のブロードキャストドメインには、「 default-1 」、「 default-2 」などの名前が付けられます。

ブロードキャストドメインの使用例

ブロードキャストドメインは、同じ IPspace 内の一連のネットワークポートで、一般にクラスタ内の多数のノードのポートを含む、相互にレイヤ 2 に到達できるかどうかを示します。

次の図は、 4 ノードクラスタの 3 つのブロードキャストドメインにポートを割り当てている例を示しています。

- 「 Cluster 」ブロードキャストドメインはクラスタの初期化中に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート a と b を含んでいます。
- 「 default 」ブロードキャストドメインもクラスタの初期化時に自動的に作成され、クラスタ内の各ノードのポート c と d を含んでいます。
- レイヤ 2 ネットワークの到達可能性に基づいて、クラスタの初期化時に追加のブロードキャストドメインが自動的に作成されます。追加されるブロードキャストドメインには、 default-1 、 default-2 などの名前が付けられます。



各ブロードキャストドメインと同じ名前で、同じネットワークポートを持つフェイルオーバーグループが自動的に作成されます。このフェイルオーバーグループはシステムによって自動的に管理されます。つまり、ブロードキャストドメインのポートが追加または削除されると、フェイルオーバーグループのポートも自動的に追加または削除されます。

ブロードキャストドメインのポートを追加または削除します

ブロードキャストドメインは、クラスタの作成または追加の処理中に自動的に作成されます。ブロードキャストドメインからポートを手動で削除する必要はありません。

ネットワークポートの到達可能性が、物理ネットワーク接続またはスイッチの設定を通じて変更され、ネットワークポートが別のブロードキャストドメインに属している場合は、次のトピックを参照してください。

"ポートの到達可能性を修復します"

ブロードキャストドメインをスプリットします

ネットワークポートの到達可能性が、物理ネットワーク接続またはスイッチの設定によって変更された場合は、次の手順を実行します。 また、単一のブロードキャストドメインに設定していたネットワークポートのグループが、 2 つの到達可能性セットにパーティショニングされます。ブロードキャストドメインをスプリットして、 ONTAP 設定を物理ネットワークトポロジと同期できます。

ネットワークポートブロードキャストドメインが複数の到達可能性セットに分割されているかどうかを確認するには、「 network port reachability show-sdetails 」コマンドを使用して、相互に接続されていないポート

（「到達不能ポート」）に注意します。一般に、到達不能ポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに、別のブロードキャストドメインにスプリットする必要があるポートを定義します。

ブロードキャストドメインを 2 つのブロードキャストドメインにスプリットします。

```
network port broadcast-domain split -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -new-broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -ports <node:port,node:port>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- -'broadcast-domain' は、スプリットされるブロードキャストドメインの名前です。
- -「 new-broadcast-domain 」は、作成される新しいブロードキャストドメインの名前です。
- -` ports 」は、新しいブロードキャストドメインに追加するノード名とポートです。

ブロードキャストドメインをマージします

物理ネットワーク接続またはスイッチ設定によってネットワークポートの到達可能性が変更され、複数のブロードキャストドメインで設定されていた 2 つのネットワークポートグループがすべて到達可能性を共有するようになった場合、 2 つのブロードキャストドメインをマージすることで、 ONTAP 設定と物理ネットワークトポロジを同期できます。

複数のブロードキャストドメインが 1 つの到達可能性セットに属しているかどうかを確認するには、「 network port reachability show-details 」コマンドを使用して、別のブロードキャストドメインに設定されているポート（「想定外のポート」）を調べます。通常、一連の予期しないポートのリストでは、物理ポートとスイッチの設定が正確であることを確認したあとに、ブロードキャストドメインにマージする必要がある一連のポートが定義されています。

1 つのブロードキャストドメインのポートを既存のブロードキャストドメインにマージします。

```
network port broadcast-domain merge -ipspace <ipspace_name> -broadcast
-domain <broadcast_domain_name> -into-broadcast-domain
<broadcast_domain_name>
```

- 「 ipspace_name 」は、ブロードキャストドメインのある IPspace の名前です。
- 「 -broadcast-domain 」は、マージされるブロードキャストドメインの名前です。
- 「 into-broadcast-domain 」は、ポートの追加先のブロードキャストドメインの名前です。

ブロードキャストドメインのポートの **MTU** 値を変更します

あるブロードキャストドメインの MTU 値を変更することにより、そのブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更できます。これは、ネットワークで行わ

れたトポロジの変更をサポートするために実行できます。

管理トラフィックを処理する e0M ポートを除く、レイヤ 2 ネットワークに接続されているすべてのデバイスの MTU 値が一致している必要があります。

MTU 値を変更すると、影響を受けるポートを経由するトラフィックが一時的に中断されます。プロンプトが表示され、回答の MTU 値を変更するために「 y 」と入力する必要があります。

ブロードキャストドメインのすべてのポートの MTU 値を変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> -mtu <mtu_valu> [-ipspace <ipspace_name>]
```

- 'broadcast_domain' は、ブロードキャストドメインの名前です。
- 「 m TU 」は IP パケットの MTU サイズであり、通常 1500~9000 です。
- 「 ipspace 」は、このブロードキャストドメインが存在する IPspace の名前です。「 default 」 IPspace は、このオプションの値を指定しないかぎり使用されます。次のコマンドは、ブロードキャストドメイン「 bcast1 」のすべてのポートの MTU を 9000 に変更します。

```
network port broadcast-domain modify -broadcast-domain <Default-1> -mtu <
9000 >
Warning: Changing broadcast domain settings will cause a momentary data-
serving interruption.
Do you want to continue? {y|n}: <y>
```

ブロードキャストドメインを表示します

クラスタの各 IPspace 内にあるブロードキャストドメインのリストを表示できます。この出力には、各ブロードキャストドメインのポートと MTU 値のリストも含まれます。

クラスタのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
```

次のコマンドは、クラスタのすべてのブロードキャストドメイン、および関連付けられているポートを表示します。

```
network port broadcast-domain show
IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Cluster Cluster      9000
                            cluster-1-01:e0a       complete
                            cluster-1-01:e0b       complete
                            cluster-1-02:e0a       complete
                            cluster-1-02:e0b       complete
Default Default      1500
                            cluster-1-01:e0c       complete
                            cluster-1-01:e0d       complete
                            cluster-1-02:e0c       complete
                            cluster-1-02:e0d       complete
        Default-1    1500
                            cluster-1-01:e0e       complete
                            cluster-1-01:e0f       complete
                            cluster-1-01:e0g       complete
                            cluster-1-02:e0e       complete
                            cluster-1-02:e0f       complete
                            cluster-1-02:e0g       complete
```

次のコマンドは、 default-1 ブロードキャストドメイン内のポートの更新ステータスがエラーであることを示し、ポートを正しく更新できなかったことを示しています。

```
network port broadcast-domain show -broadcast-domain Default-1 -port
-update-status error

IPspace Broadcast                                 Update
Name    Domain Name  MTU   Port List              Status Details
------- ----------- -----  ---------------------- --------------
Default Default-1   1500
                            cluster-1-02:e0g       error
```

詳細については、を参照してください "ONTAP 9 のコマンド"。

ブロードキャストドメインを削除する

不要になったブロードキャストドメインは削除できます。削除することで、そのブロードキャストドメインに関連付けられていたポートは「 Default 」 IPspace に移動します。

削除するブロードキャストドメインに、関連付けられているサブネット、ネットワークインターフェイス、SVM がないようにします。

このタスクについて

- システムで作成された「 Cluster 」ブロードキャストドメインを削除することはできません。
- ブロードキャストドメインを削除すると、そのドメインに関連するフェイルオーバーグループもすべて削除されます。

ブロードキャストドメインを削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain
<broadcast_domain_name> [-ipspace <ipspace_name>]
```

次のコマンドは、 ipspace1 という IPspace のブロードキャストドメイン default-1 を削除します。

```
network port broadcast-domain delete -broadcast-domain <Default-1>
-ipspace <ipspace1>
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.